S08D – Cheatsheet

Folgen und Reihen

Arithmetisch

$a_1 \xrightarrow{+d} a_2 \xrightarrow{+d} a_3$

Folgeglieder: $a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$

Summe: $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

$s_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)\cdot d]$

Geometrisch

$b_1 \xrightarrow{\cdot q} b_2 \xrightarrow{\cdot q} b_3$

Folgeglieder: $b_n = b_1 \cdot q^{(n-1)}$ oder $b_{n+1} = b_n \cdot q$

Summe: $s_n = b_1 \frac{1-q^n}{1-q}$

Maxima:

sum(expr, var, begin, end) ⇒ Summe

makelist(expr, var, begin, end) ⇒ Glieder der Folge

Finanzmathematik

Abschreibungen

	Linear:	Geometrisch-degressiv:
Jährliche Abschreibung:	$A = \frac{R_0 - R_n}{n}$	$A_k = i \cdot R_{k-1}$
Restwert:	$R_k = R_0 - k$	$R_k = R_0 \cdot (1-i)^k$ mit $i = 1 - \sqrt[n]{\frac{R_n}{R_0}}$

Rentenrechnung

K_0... Barwert (Anfangskapital)

K_n... Endwert (Kapital nach Ende der Laufzeit)

i... Zinssatz

$q = (1+i)$... Aufzinsungsfaktor

R... jährliche Teilzahlung

$$\underset{\text{Barwert}}{K_0 = \frac{K_n}{q^n}} \underset{\text{Abzinsen}}{\overset{\text{Aufzinsen}}{\rightleftarrows}} \underset{\text{Endwert}}{K_n = K_0 \cdot q^n}$$

	Nachschüssige Rente	Vorschüssige Rente
Endwert	$E_n = R\frac{q^n - 1}{q - 1}$	$E_n = R \cdot q \frac{q^n - 1}{q - 1}$
Barwert	$B_n = \frac{E_n}{q^n}$	$B_n = \frac{E_n}{q^n}$

Tilgungsplan

Jahr	Schuld zu Jahresbeginn	Zinsen	Annuität	Tilgung	Schuld
fortlaufende Nummerierung ↓	K_0 (immer Schuld aus letztem Jahr)	$Z_1 = K_0 \cdot i$	$A = K_0 \cdot q^n \frac{q-1}{q^n - 1}$	$T_1 = A - Z_1$	$K_1 = K_0 - T_1$

Potenzreihen

Eine Taylorreihe ist eine Annäherung einer Funktion.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots$$

Maxima:

taylor(expr, x, a, n)

- expr: Funktion
- x: Variable, nach der entwickelt wird
- a: Ort, eigentlich immer 0
- n: Ordnung

⇒ Bei Entwicklung von Taylorreihen immer die Grundfunktion benutzen und später „erweiterte" Werte einsetzen.

$$e^{\frac{1}{2}} \rightarrow 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots \rightarrow 1 + \frac{1}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{3!} + \ldots$$